EXAMEN PRÁCTICO – UNIDAD II

Instrucción:
Desarrollar el ejercicio propuesto por la docente, en cuya solución se elabora el diagrama de clase, el diagrama EER de la BD y se implementa un aplicativo en el que se hace uso de conexión a una Base de Datos en MySQL, utilizando el lenguaje de programación Java y los conceptos aprendidos en el curso previo. Una vez resuelto el ejercicio, subir al Aula Virtual en una carpeta comprimida.

El nombre de la carpeta que contiene la solución del ejercicio tiene el siguiente formato: ***S10_ApellidoPaterno_ApellidoMaterno.***

Comprimir la carpeta con **la solución al ejercicio** (Diagrama de Clases, script de los procedimientos almacenados, diagrama EER de la BD y el Proyecto en NetBeans).

Enunciado: Sistema de Gestión de Equipos Informáticos.

1. Contexto:

La empresa **TechSolutions S.A.C.** administra más de 500 equipos tecnológicos distribuidos entre las distintas áreas de la organización.

Cada equipo tecnológico debe estar asociado a:

- una categoría,
- un área de la empresa,
- un empleado responsable del equipo,
- y un empleado que registró inicialmente dicho equipo en el sistema.

Actualmente, la información se gestiona mediante hojas de cálculo independientes, lo que genera inconsistencias, duplicidad de registros y dificultades para conocer el responsable de cada activo tecnológico.

La Gerencia de Tecnologías de la Información ha solicitado desarrollar una aplicación de escritorio en Java que permita administrar el inventario institucional de equipos tecnológicos.

Con el propósito de garantizar la seguridad, mantenibilidad y estandarización del acceso a los datos, el 50% de todas las operaciones de inserción, actualización, consulta y eliminación deberán realizarse mediante **procedimientos almacenados** implementados en MySQL e invocados desde Java utilizando **JDBC**.

El sistema deberá ofrecer una interfaz gráfica intuitiva que facilite el registro, consulta, modificación y eliminación de equipos, permitiendo además seleccionar el área, la categoría y los empleados desde listas desplegables alimentadas directamente desde la base de datos.

2. Objetivo de la práctica:

A. Diseñar el **Diagrama de Clases** del sistema de matrícula, aplicando todas las relaciones UML estudiadas:
   - Relaciones binarias
   - Relaciones reflexivas
   - Clase asociativa
   - Generalización / Especialización

- Agregación
- Composición
- Dependencia

B. Implementar un **aplicativo en Java** que cumpla con los siguientes requisitos:
   - Diseñar una aplicación orientada a objetos.
   - Implementar una interfaz gráfica intuitiva.
   - Conectarse correctamente a MySQL mediante JDBC.
   - Ejecutar procedimientos almacenados desde Java.
   - Implementar operaciones CRUD.
   - Validar adecuadamente la información ingresada.
   - Manejar excepciones de forma apropiada.
   - Aplicar principios básicos de encapsulamiento y modularidad.

3. Elementos del dominio:

A. Área

Cada área posee:

- código
- nombre
- descripción

Ejemplos: Recursos Humanos, Finanzas, Logística, Tecnología, Marketing.

B. Empleado

Cada empleado pertenece obligatoriamente a una sola área.

- código
- DNI
- nombres
- apellidos
- cargo
- correo
- teléfono
- área

C. Equipo

Cada equipo posee:

- código
- nombre
- categoría
- marca
- modelo
- número de serie
- fecha de adquisición
- estado
- ubicación
- empleado responsable
- empleado que registró el equipo

D. Categoría

Cada categoría posee:

- código
- nombre

4. Entregables:

A. Documento UML con el diagrama de clases completo.
B. Diagrama EER de la BD.
C. Script de cada procedimiento almacenado que se haya implementado en la BD.
D. Código fuente Java organizado en paquetes.

5. Requisitos Funcionales

A. RF01. Registrar áreas
- Permitir registrar las áreas de la empresa.
- El sistema deberá verificar que el código del área no exista previamente.

B. RF02. Registrar empleados
- Permitir registrar a los empleados de la empresa.
- El sistema deberá verificar que el código del empleado no exista previamente.
- De la misma manera, se debe verificar que el DNI, el número de teléfono y la cuenta de correo no tengan valores duplicados.

C. RF03. Registrar categoría
- Permitir registrar una nueva categoría de equipo.
- El sistema deberá verificar que el código de la categoría no exista previamente.

D. RF04. Registrar equipo
- Permitir registrar un nuevo equipo.
- El sistema deberá verificar que el código no exista previamente.

E. RF05. Buscar equipo
- El usuario podrá buscar un equipo utilizando el código.
- Si existe deberá mostrar toda la información.
- Si no existe deberá informar adecuadamente al usuario.

F. RF06. Listar equipos
- Mostrar todos los equipos registrados dentro de una JTable.
- La tabla deberá mostrar todos los datos del equipo, además del nombre y apellido del empleado que registró el equipo y del empleado responsable del equipo.

G. RF07. Actualizar equipo
- Permitir modificar cualquier dato del equipo excepto el código.

H. RF08. Eliminar equipo
- Eliminar un registro previa confirmación del usuario.
- La eliminación deberá ser lógica, no física.

6. Requisitos No Funcionales

La solución deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos.

A. Arquitectura
- Organizar el proyecto en paquetes.

B. Programación Orientada a Objetos
Se evaluará:

- Encapsulamiento.
- Constructores.
- Sobrecarga.
- Uso adecuado de métodos.
- Objetos.
- Instancias.
- Modularidad.

C. Persistencia

La conexión deberá realizarse mediante:

- JDBC.
- No se permite utilizar Hibernate.
- No se permite utilizar JPA.

D. Procedimientos almacenados

Las operaciones CRUD deberán invocar procedimientos almacenados mediante: CallableStatement

E. Gestión de errores

La aplicación deberá manejar correctamente:

- SQLException
- NumberFormatException
- NullPointerException
- Excepciones generales

F. Validaciones obligatorias

- No permitir campos vacíos.
- No permitir espacios al inicio.
- Código único.
- Número de serie único.
- Fecha válida.
- No permitir registrar fechas futuras.
- Confirmar antes de eliminar.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

G. Interfaz Gráfica

- La aplicación deberá incluir una interfaz amigable.

H. Mejora adicional para la evaluación

Cuando el usuario seleccione un área en la interfaz gráfica, el JComboBox de empleados responsables deberá actualizarse automáticamente mostrando únicamente los empleados pertenecientes a dicha área.